Total No. of Questions : 8] [Total No. of Printed Pages : 7

Paper Code : 44903

Bachelor of Computer Application
(Semester First) (Main/Back)
Examination, 2025-26
BCA-105 N
Basic Mathematics

Time : Three Hours] *[Maximum Marks : 75*

Note : Attempt **all** the sections as per instructions.

सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिये।

Section-A / खण्ड-अ

(Very Short Answer Type Questions)

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt all **ten** questions each short question carries **2** marks.

सभी **दस** प्रश्नों के उत्तर दीजिये प्रत्येक प्रश्न **2** अंकों का है।

https://www.pyqonline.com

1. (a) Find the H.C.F. of 36 and 84.

36 और 84 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए।

(b) Which is greater: 3/5 or 4/7?

कौन सा बड़ा है: 3/5 या 4/7.

(c) Define sequence.

अनुक्रम को परिभाषित कीजिए।

(d) What is the relation between Arithmetic mean, Geometric mean and Harmonic mean?

समान्तर माध्य, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य के बीच क्या संबंध है?

(e) Give the example of Row matrix and of Diagonal matrix.

पंक्ति आव्यूह और विकर्ण आव्यूह के उदाहरण दीजिए।

https://www.pyqonline.com

(f) Find the determinant of the matrix $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 7 \end{vmatrix}$.

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 7 \end{vmatrix}$ आव्यूह का विवित्तर ज्ञात कीजिए।

(g) Differentiate $x^2+\sin(x^2)$

$x^2+\sin(x^2)$ का अवकलन निकालो।

(h) Differentiate $\frac{x^2+1}{x-3}$.

$\frac{x^2+1}{x-3}$ का अवकलन निकालो।

(i) Evaluate $\int\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 dx$.

$\int\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 dx$ ज्ञात कीजिए।

(j) Evaluate $\int \log x.dx$.

$\int \log x.dx$ ज्ञात कीजिए।

https://www.pyqonline.com

Section-B / खण्ड-ब

(Short Answer Type Questions)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any **two** questions each question carries **15** marks. Short Answer are required not exceeding **200** words.

किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न **15** अंकों का है। अधिकतम **200** शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है।

2. Find the middle term (s) in the expansion of $\left(x^2+\frac{1}{x}\right)^{10}$.

$\left(x^2+\frac{1}{x}\right)^{10}$ के विस्तार में मध्य पद ज्ञात कीजिए।

3. Find the inverse of the matrix $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$.

अव्यूह $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए।

https://www.pyqonline.com

4. Find $\int \left(\frac{1}{x^2} + \log x\right) e^x dx$.

$\int \left(\frac{1}{x^2} + \log x\right) e^x dx$ ज्ञात कीजिए।

5. If sin y= xsin (a+y) prove that:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin(a+y)}{\cos y - x\cos(a+y)}.$$

यदि sin y= xsin (a+y) है तब सिद्ध कीजिए:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin(a+y)}{\cos y - x\cos(a+y)}$$

Section-C/खण्ड-स

(Long Answer Type Questions)

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any **one** question. Each question carries **25** marks. Answer are required not exceeding **800** words.

https://www.pyqonline.com

केवल **एक** प्रश्न को हल करो। प्रत्येक प्रश्न **25** अंकों का है। अधिकतम **800** शब्दों में दीर्घ उत्तर दीजिये।

6. Show that any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew-symmetric matrix.

दर्शाइए कि किसी भी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम-सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

7. (i) Find three numbers in Geometric Progression whose sum is 19 and product is 216.

ज्यामितीय श्रेणी में ऐसी तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 19 है और गुणनफल 216 है।

(ii) Find the sum of the series 1.2.3+2.3.4+3.4.5+..... upto n terms.

श्रेणी 1.2.3+2.3.4+3.4.5+..... का n पदों का योगफल निकालों।

https://www.pyqonline.com

8. (i) Evaluate $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + x + 1}} dx$.

$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + x + 1}} dx$ ज्ञात कीजिए।

(ii) Evaluate $\int \frac{xe^x}{(x + 1)^2} dx$.

$\int \frac{xe^x}{(x + 1)^2} dx$ ज्ञात कीजिए।

https://www.pyqonline.com